KB **Technical Information**
产品技术资料

Laminate: HF-170
Prepreg: PP-HF170

UL: E123995

Halogen-Free/High Tg/Low CTE

特性 (Feature)

- 无卤，无锑，无红磷
  Halogen, antimony and red phosphorous free
- 优良的耐热性
  Excellent thermal reliability
- 低的Z轴热膨胀系数
  Low Z-CTE
- 良好的耐CAF性能
  Anti-CAF capability

应用 (Application)

- 高端服务器和背板
  High-end servers and Backpanel
- 无线通信设施
  Wireless communication infrastructure
- 高复杂度多层板
  High complexity multi-layers and HDI
- 汽车电子(具有高耐热和高压要求)
  Automotive applications （requiring high heat resistance and high voltage）

板材性能 (Laminate Properties)

Test Item 测试项目		Test Method (IPC-TM- 650) 测试方法	Test Condition 处理条件		Unit 单位	Typical Value 典型值
Thermal 热性能	Thermal Stress 热应力	2.4.13.1	Float 288 ℃ / Unetched		Sec	≥240
	Glass Transition (Tg) 玻璃化转变温度	2.4.25	DSC		℃	190
		2.4.24	TMA			180
		2.4.24.4	DMA			210
	CTE / Z-Axis Expansion Z-轴热膨胀系数	2.4.24	Alpha 1		ppm/℃	35
			Alpha 2			170
			50 - 260 ℃		%	1.8
	X/Y CTE X/Y-轴热膨胀系数	2.4.24	40 ℃ - 125 ℃		ppm/℃	12/15
	T-260	2.4.24.1	TMA		min	>60
	T-288	2.4.24.1	TMA		min	>60
	TD(5% weight loss)	2.4.24.6	TGA		℃	401
	Flammability 燃烧性	UL94	E-24/125		Rating	V-0
Electrical 电性能	Surface Resistivity 表面电阻率	2.5.17.1	C-96/35/90		MΩ	3.6×10^{8}
	Volume Resistivity 体积电阻率	2.5.17.1	C-96/35/90		MΩ-cm	4.7×10^{9}
	Dielectric Breakdown 击穿电压	2.5.6	D-48/50+D0.5/23		kV	≥45
	Dielectric Constant/ Loss Tangent 介电常数/介质损耗	2.5.5.9	@ 1 GHz	RC50%	—	4.4/0.011
				RC70%		4.0/0.014
		Cavity Resonator	@ 10 GHz	RC50%	—	4.2/0.015
				RC70%		3.8/0.018
	CTI 相对漏电起痕指数	IEC60112	Etched/0.1% NH_4CL		V	≥200
	Arc Resistance 耐电弧性	2.5.1	D-48/50+D-0.5/23		Sec	190
Mechanical 机械性能	Peel Strength (1 oz.) 铜箔剥离强度	2.4.8	A		N/mm	--
			Float 288 ℃ / 10 Sec			1.4
	Flexural Strength 弯曲强度	2.4.4	Lengthwise		N/mm^2	590
			Crosswise			510
	Water Absorption 吸水率	2.6.2.1	D-24/23		%	0.11

Remarks:
- Typical Values for reference only.
- Standard Values according to IPC-4101E/127/128/130
- Typical Value of Specimen thickness is 1.6mm (#7628*8)

注:
- 典型值只供参考
- 规格值参照 IPC-4101E/127/128/130
- 样品 的厚度为 1.6mm (#7628*8)

RoHS